



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

گزارش آزمایش چهارم

اعضای گروه

کیارش شجاعی ارانی
آریانا زال نژاد

نام درس

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

نیم‌سال تابستان ۱۴۰۵

نام استاد درس

دکتر صفائی

۱ چکیده

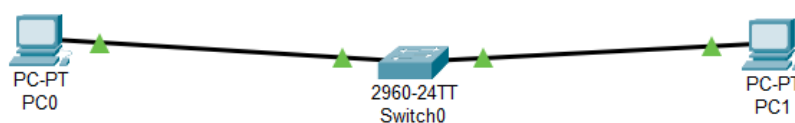
این گزارش فقط آزمایش‌های اول و سوم آزمایش چهارم را پوشش می‌دهد. در آزمایش اول، دو رایانه با یک سوئیچ ۲۹۶۰ در Packet Tracer به هم متصل شدند، محیط‌های CLI^۱ و چند دستور show بررسی شد و ارتباط دو میزبان با ping آزموده شد. در آزمایش سوم، توپولوژی چندمسیریاب با آدرس‌های گروه تنظیم شد، مسیرهای ایستا و پیش فرض روی مسیرهایاب‌ها قرار گرفت و دسترسی میان دو شبکه انتهایی و شبکه شبیه‌سازی شده Internet ارزیابی شد.

واژه‌های کلیدی: Packet Tracer، سوئیچ، روتر، CLI، جدول MAC، دروازه پیش فرض، مسیریابی ایستا

۲ آزمایش اول: آشنایی با دستگاه‌های شبکه و محیط CLI

۱-۲ هدف و توپولوژی

هدف این آزمایش، آشنایی عملی با محیط فرمان Cisco IOS، مشاهده وضعیت سوئیچ و برقراری ارتباط میان دو رایانه در یک شبکه محلی است. توپولوژی شامل PC0، سوئیچ 2960-24TT و PC1 است و در شکل 1 نمایش داده شده است.



شکل ۱: اتصال دو رایانه به سوئیچ در آزمایش اول

۲-۲ ورود به محیط‌های فرمان و استفاده از راهنما

اعلان Switch> محیط User EXEC را نشان می‌دهد. با اجرای دستور enable، اعلان به Switch# تغییر می‌کند و محیط Privileged EXEC فعال می‌شود؛ این تغییر در شکل 2 دیده می‌شود.

¹Command-Line Interface

```
| Switch>enable  
| Switch#|
```

شکل ۲: اجرای دستور enable و ورود به محیط Privileged EXEC

پس از ورود به Privileged EXEC، علامت ؟ وارد شد. راهنمای تعاملی Cisco IOS فهرست دستورهای مجاز در محیط جاری را همراه توضیح کوتاه هر دستور نمایش می‌دهد.

```
Switch#?  
Exec commands:  
clear          Reset functions  
clock          Manage the system clock  
configure      Enter configuration mode  
connect        Open a terminal connection  
copy           Copy from one file to another  
debug          Debugging functions (see also 'undebug')  
delete         Delete a file  
dir            List files on a filesystem  
disable        Turn off privileged commands  
disconnect     Disconnect an existing network connection  
enable         Turn on privileged commands  
erase          Erase a filesystem  
exit           Exit from the EXEC  
logout         Exit from the EXEC  
more           Display the contents of a file  
no             Disable debugging informations  
ping           Send echo messages  
reload         Halt and perform a cold restart  
resume         Resume an active network connection  
setup          Run the SETUP command facility  
show           Show running system information  
ssh            Open a secure shell client connection  
telnet         Open a telnet connection  
terminal       Set terminal line parameters  
traceroute     Trace route to destination  
undebug        Disable debugging functions (see also 'debug')  
write          Write running configuration to memory, network
```

شکل ۳: نمایش راهنمای دستورهای محیط Privileged EXEC

برای ورود به محیط Global Configuration از دستور configure terminal استفاده شد. سپس واسط منطقی^۲ VLAN 1 انتخاب و نشانی 192.168.1.2 با ماسک 255.255.255.0 تنظیم شد. دستور no shutdown نیز واسط را فعال کرد. توالی این کارها در شکل 4 ثبت شده است.

²Interface

```

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#

```

شکل ۴: پیکربندی نشانی IP روی VLAN 1

۳-۲ بررسی خروجی دستورهای show

دستور show running-config پیکربندی فعال دستگاه را نمایش می‌دهد. در شکل ۵، نسخه IOS، نام دستگاه، تنظیمات spanning-tree و ابتدای بخش‌های مربوط به واسط‌ها دیده می‌شود.

```

Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1093 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
,

```

شکل ۵: بخشی از پیکربندی جاری سوئیچ

دستور show ip interface brief خلاصه وضعیت واسط‌ها را ارائه می‌کند. در لحظه ثبت

شکل 6، دو پورت FastEthernet0/1 و FastEthernet0/2 در وضعیت up/up بودند و دیگر پورت‌های نشان‌داده‌شده وضعیت down/down داشتند. ستون IP-Address برای این پورت‌های لایه دوم مقدار unassigned را نشان می‌دهد.

```
Switch#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/3 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/4 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/5 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/6 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/7 unassigned      YES manual down        down
FastEthernet0/8 unassigned      YES manual down        down
```

شکل ۶: خلاصه وضعیت واسط‌های سوئیچ

خروجی show vlan brief در شکل 7 نشان می‌دهد که VLAN 1 با نام default فعال است و پورت‌های FastEthernet0/1 تا FastEthernet0/24 و دو پورت GigabitEthernet عضو آن هستند. VLAN‌های رزرو شده 1002 تا 1005 نیز فعال‌اند.

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default        active
1003 token-ring-default  active
1004 fddinet-default     active
1005 trnet-default       active
Switch#
```

شکل ۷: خلاصه VLAN‌ها و پورت‌های عضو

پیش از ایجاد ترافیک، جدول MAC خالی بود؛ این وضعیت در شکل 8 دیده می‌شود.

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----
Switch#
```

شکل ۸: جدول MAC خالی پیش از ایجاد ترافیک

پس از تبادل ترافیک، سوئیچ دو نشانی MAC پویا را روی VLAN 1 آموخت: نشانی 0009.7c27.7a33

روی Fa0/2 و نشانی 0050.0f0b.586e روی Fa0/1. این نتیجه در شکل 9 نمایش داده شده است.

```
Switch#show mac address-table
```

Mac Address Table

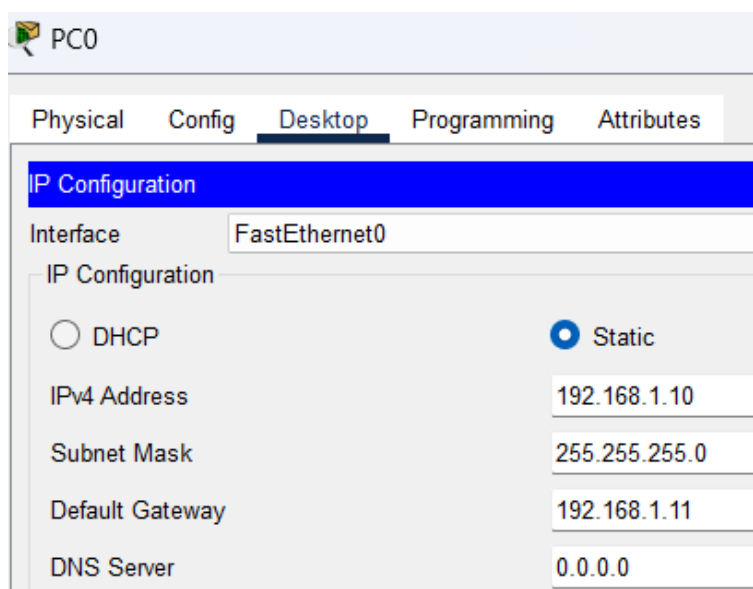
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0009.7c27.7a33	DYNAMIC	Fa0/2
1	0050.0f0b.586e	DYNAMIC	Fa0/1

شکل ۹: دو رکورد پویا در جدول MAC پس از اجرای ping

دستور show ip route جدول مسیریابی IP را نمایش می‌دهد. هر سطر این جدول شبکه مقصد، روش یادگیری مسیر، گام بعدی و واسط خروجی را مشخص می‌کند. این دستور عمدتاً برای بررسی تصمیم‌های مسیریابی روی روتر یا سوئیچ لایه سوم به کار می‌رود.

۴-۲ تنظیم رایانه‌ها و آزمون ارتباط

در PC0، نشانی 192.168.1.10، ماسک 255.255.255.0 و دروازه پیش فرض^۳ 192.168.1.11 تنظیم شد. این مقادیر در شکل 10 دیده می‌شوند. نشانی PC1 نیز با توجه به نتیجه آزمون، 192.168.1.20 است.



شکل ۱۰: تنظیم دستی IPv4 رایانه PC0

³Default Gateway

سوئیچ ابتدا نشانی 192.168.1.10 را آزمود. بار نخست چهار پاسخ از پنج درخواست دریافت شد و بار دوم هر پنج درخواست موفق بود. از دست رفتن نخستین درخواست معمولاً به تکمیل فرایند یادگیری ARP مربوط است.

```
Switch#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Switch#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

شکل ۱۱: دو بار اجرای ping از سوئیچ به 192.168.1.10

در آزمون سوئیچ به 192.168.1.20 نیز چهار پاسخ از پنج درخواست دریافت شد.

```
Switch#ping 192.168.1.20

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.20, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch#
```

شکل ۱۲: اجرای ping از سوئیچ به 192.168.1.20

در آزمون نهایی از PC0 به 192.168.1.20، هر چهار بسته پاسخ گرفتند؛ اتلاف صفر درصد و زمان میانگین رفت و برگشت 6 ms بود. بنابراین اتصال دو رایانه از طریق سوئیچ برقرار است.

```
C:\>ping 192.168.1.20

Pinging 192.168.1.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 6ms
```

شکل ۱۳: ping موفق از PC0 به PC1

۳ پاسخ پرسش‌های آزمایش اول

۱-۳ دستورهای محیط User EXEC

علامت ؟ فهرست دستورهای قابل استفاده در محیط User EXEC را نشان می‌دهد. در این محیط با اعلان >، دستورهای زیر برای مشاهده وضعیت و انجام آزمون‌های اولیه در دسترس قرار دارند:

- ؟: نمایش راهنمای دستورهای مجاز در محیط جاری.
- connect: باز کردن یک اتصال ترمینالی.
- disconnect: قطع یک اتصال شبکه موجود.
- enable: ورود به محیط Privileged EXEC.
- exit و logout: خروج از نشست EXEC.
- ping: سنجش دسترسی مقصد با پیام‌های ICMP Echo.
- resume: ادامه یک اتصال شبکه معلق.
- show: نمایش اطلاعات محدود وضعیت دستگاه.
- ssh: برقراری نشست امن SSH.
- telnet: برقراری نشست Telnet.
- terminal: تنظیم پارامترهای خط ترمینال.
- traceroute: نمایش مسیر گام‌به‌گام تا مقصد.

پس از اجرای enable و ورود به Privileged EXEC، دستورهای مدیریتی بیشتری مانند configure، copy، debug، erase، reload و write نیز در اختیار مدیر شبکه قرار می‌گیرند.

۲-۳ توضیح خروجی دستورهای show

- show running-config: تنظیمات فعال در حافظه جاری دستگاه را نمایش می‌دهد.

- `show ip route`: جدول مسیریابی IP، شامل شبکه مقصد، منبع مسیر، گام بعدی و واسط خروجی را نمایش می‌دهد.
- `show mac address-table`: نگاشت VLAN و نشانی MAC به پورت سوئیچ را نشان می‌دهد. مقایسه دو تصویر ثابت کرد جدول پس از ترافیک، دو رکورد DYNAMIC آموخته است.
- `show ip interface brief`: نشانی و وضعیت فیزیکی و پروتکلی واسط‌ها را خلاصه می‌کند. دو پورت متصل در وضعیت up/up بودند.
- `show vlan brief`: VLANها، وضعیت و پورت‌های عضو را خلاصه می‌کند. همه پورت‌های عادی در VLAN 1 قرار داشتند.

۳-۳ تعریف و کاربرد دروازه

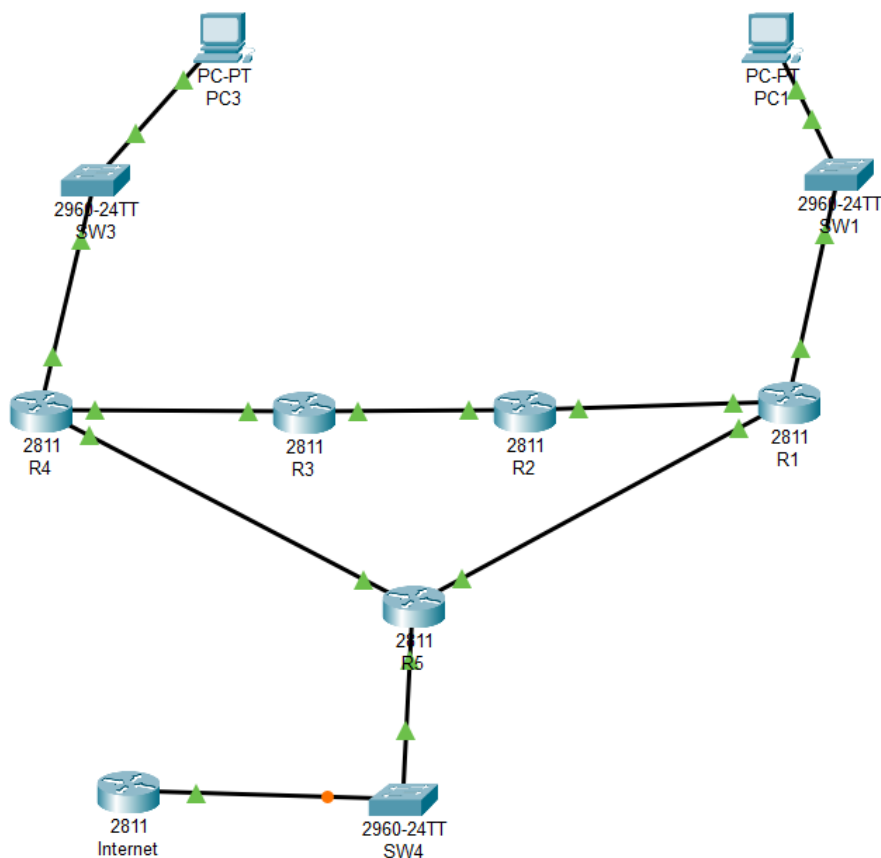
دروازه پیش‌فرض یک گره در همان زیرشبکه میزبان، معمولاً یک واسط روتر، است که بسته‌های دارای مقصد خارج از شبکه محلی به آن تحویل می‌شوند. میزبان با ماسک زیرشبکه تشخیص می‌دهد مقصد محلی است یا دور دست؛ برای مقصد دور دست، فریم را به نشانی MAC دروازه می‌فرستد تا روتر ادامه مسیر را تعیین کند. دروازه باید از همان زیرشبکه واسط میزبان مستقیماً قابل دسترسی باشد. در شبکه آزمایش اول، دو رایانه در یک زیرشبکه هستند و برای ارتباط مستقیم با هم به دروازه نیاز ندارند، اما برای خروج از شبکه 192.168.1.0/24 به آن نیاز خواهند داشت.

۴ آزمایش سوم: مسیریابی ایستا

۴-۱ هدف و توپولوژی

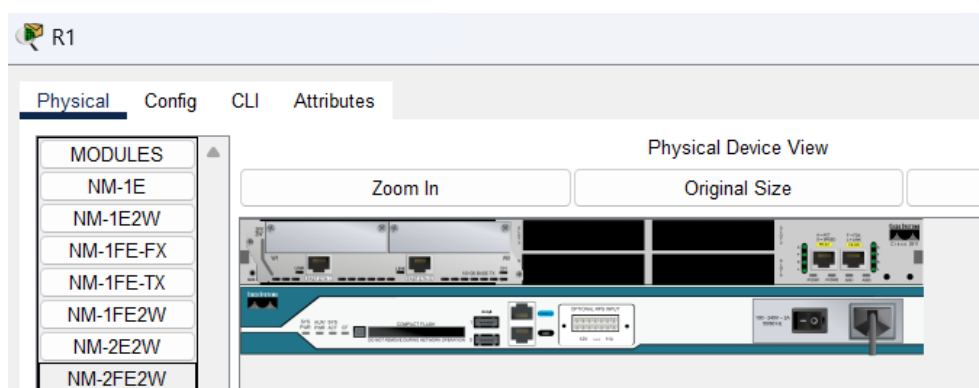
هدف این آزمایش، تنظیم دستی واسط‌های پنج روتر و یک روتر Internet، تعریف مسیریابی ایستا^۴ و مسیر پیش‌فرض و سپس آزمودن عبور بسته‌ها میان شبکه‌های انتهایی است. توپولوژی نهایی شامل PC1 در سمت R1، PC3 در سمت R4، مسیر زنجیره‌ای R1-R2-R3-R4، مسیر دیگر R1-R5-R4 و اتصال R5 به Internet است.

⁴Static Routing



شکل ۱۴: توپولوژی کامل آزمایش مسیریابی ایستا (این عکس پس از مراحل اتصال زیر گرفته شده)

برای فراهم شدن تعداد کافی پورت، ماژول NM-2FE2W به R1 افزوده شد و همین تغییر برای R4 و R5 نیز انجام شد.



شکل ۱۵: افزودن ماژول شبکه به R1 و تکرار آن برای R4 و R5

۲-۴ پیکربندی واسط‌های مسیریاب‌ها

در R1 سه واسط فعال شد: Fa0/0 با 10.10.6.2/24، Fa0/1 با 10.10.8.1/24 و Fa1/0 با 10.10.11.1/24.

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.10.6.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#interface fa0/1
R1(config-if)#ip address 10.10.8.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R1(config)#interface fa1/0 ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#interface fa1/0
R1(config-if)#ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
R1(config)#
```

شکل ۱۶: تنظیم و فعال‌سازی سه واسط R1

خلاصه دستگاه R1 هر سه واسط را در وضعیت up نشان می‌دهد و نشانی‌های ثبت‌شده را تایید می‌کند.



```

281 Device Name: R1
R1 Custom Device Model: 2811 IOS15
  Hostname: R1

  Port                Link    VLAN    IP Address
  FastEthernet0/0     Up      --      10.10.6.2/24
  FastEthernet0/1     Up      --      10.10.8.1/24
  FastEthernet1/0     Up      --      10.10.11.1/24
  FastEthernet1/1     Down    --      <not set>
  Vlan1               Down    1       <not set>

  Physical Location: Intercity > Home City > Cor

```

شکل ۱۷: وضعیت واسط‌های R1 پس از پیکربندی

R2 با 10.10.8.2/24 روی Fa0/0 و 10.10.9.1/24 روی Fa0/1 تنظیم شد.

```

Router>
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 10.10.8.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R2(config)#interface fa0/1
R2(config-if)#ip address 10.10.9.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R2(config)#

```

شکل ۱۸: تنظیم و فعال‌سازی واسط‌های R2

R3 با 10.10.9.2/24 روی Fa0/0 و 10.10.10.1/24 روی Fa0/1 تنظیم شد.

```

Router>
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#interface fa0/0
R3(config-if)#ip address 10.10.9.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R3(config)#interface fa0/1
R3(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R3(config)#

```

شکل ۱۹: تنظیم و فعال‌سازی واسط‌های R3

R4 با 10.10.16.2/24 روی Fa0/0، 10.10.10.2/24 روی Fa0/1 و 10.10.12.1/24 روی Fa1/0

تنظیم شد.

```

Router>enable
Router#configre terminal
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R4
R4(config)#interface fa0/0
R4(config-if)#ip address 10.10.16.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R4(config)#interface fa0/1
R4(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R4(config)#interface fa1/0
R4(config-if)#ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
R4(config)#

```

شکل ۲۰: تنظیم و فعال‌سازی سه واسط R4

R5 با 10.10.11.2/24 روی Fa0/0، 10.10.12.2/24 روی Fa0/1 و در مرحله نخست 213.80.11.4/24

روی Fa1/0 تنظیم شد.

```
Router>
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R5
R5(config)#interface fa0/0
R5(config-if)#ip address 10.10.11.2 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
R5(config)#interface fa0/1
R5(config-if)#ip address 10.10.12.2 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
R5(config)#interface fa1/0
R5(config-if)#ip address 213.80.11.4 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown

R5(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
exit
R5(config)#
```

شکل ۲۱: تنظیم اولیه سه واسط R5

روتر Internet در مرحله نخست با نشانی 213.80.11.5/24 تنظیم و واسط آن با no shutdown روشن شد.

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Internet
Internet(config)#interface fa0/0
Internet(config-if)#ip address 213.80.11.5 255.255.255.0
Internet(config-if)#no shutdown

Internet(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Internet(config-if)#exit
Internet(config)#
```

شکل ۲۲: تنظیم اولیه واسط روتر Internet

۳-۴ پیکربندی میزبانها

PC1 با نشانی 10.10.6.1/24 و دروازه 10.10.6.2 تنظیم شد.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig 10.10.6.1 255.255.255.0 10.10.6.2
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::230:F2FF:FE0D:5E08
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.10.6.1
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                10.10.6.2

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

```

شکل ۲۳: تنظیم نشانی و دروازه PC1

PC3 با نشانی 10.10.16.1/24 و دروازه 10.10.16.2 تنظیم شد.

```

C:\>ipconfig 10.10.16.1 255.255.255.0 10.10.16.2
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:43FF:FE45:9B2A
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.10.16.1
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                10.10.16.2

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

C:\>

```

شکل ۲۴: تنظیم نشانی و دروازه PC3

در پنجره Config، مقدار دروازه پیش فرض PC1 برابر 10.10.6.2 قرار گرفت.

Display Name	PC1
Interfaces	FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4 ☐ DHCP ☒ Static Default Gateway 10.10.6.2 DNS Server	

شکل ۲۵: تنظیم دستی دروازه پیش فرض PC1 (این را دستی تنظیم کردم چون دستور ترمینالی کار نکرد. همچنین داخل پی دی اف آزمایش برای تنظیم دروازه پیش فرض گفته نشده بود که از محیط ترمینالی استفاده کنیم پس مشکلی ندیدم)

دروازه PC3 نیز از همان پنجره به 10.10.16.2 تغییر یافت.

Display Name	PC3
Interfaces	FastEthernet0
Gateway/DNS IPv4 ☐ DHCP ☒ Static	
Default Gateway	10.10.16.2
DNS Server	

شکل ۲۶: تنظیم دستی دروازه پیش فرض PC3

۴-۴ تعریف مسیرهای ایستا و مسیرهای پیش فرض

در R1، شبکه‌های 10.10.9.0/24، 10.10.10.0/24 و 10.10.16.0/24 از گام بعدی^۵ 10.10.8.2 قابل دسترسی شدند و مسیر پیش فرض به 10.10.11.2 اشاره کرد.

⁵Next Hop

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.8.2
R1(config)#ip router 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.8.2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.8.2
R1(config)#ip router 10.10.16.0 255.255.255.0 10.10.8.2
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#ip route 10.10.16.0 255.255.255.0 10.10.8.2
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.11.2
R1(config)#

```

شکل ۲۷: تعریف مسیرهای ایستا و مسیر پیش فرض روی R1

در R2، شبکه 10.10.6.0/24 از 10.10.8.1 و شبکه‌های 10.10.10.0/24 و 10.10.16.0/24 از 10.10.9.2 مسیریابی شدند. مسیر پیش فرض نیز 10.10.8.1 است.

```

R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.8.1
R2(config)#ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.9.2
R2(config)#ip route 10.10.16.0 255.255.255.0 10.10.9.2
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.8.1
R2(config)#

```

شکل ۲۸: تعریف مسیرهای ایستا و مسیر پیش فرض روی R2

در R3، شبکه 10.10.16.0/24 از 10.10.10.2 و شبکه‌های 10.10.8.0/24 و 10.10.6.0/24 از 10.10.9.1 مسیریابی شدند. مسیر پیش فرض 10.10.10.2 است.

```

R3>enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#ip route 10.10.16.0 255.255.255.0 10.10.10.2
R3(config)#ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.9.1
R3(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.9.1
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
R3(config)#

```

شکل ۲۹: تعریف مسیرهای ایستا و مسیر پیش فرض روی R3

در R4، شبکه‌های 10.10.9.0/24، 10.10.8.0/24 و 10.10.6.0/24 از 10.10.10.1 مسیریابی شدند

و مسیر پیش فرض به 10.10.12.2 اشاره کرد.

```
R4>enable
R4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#ip route 10.10.9.0 255.255.255.0 10.10.10.1
R4(config)#ip route 10.10.8.0 255.255.255.0 10.10.10.1
R4(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.10.1
R4(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.2
R4(config)#
```

شکل ۳۰: تعریف مسیرهای ایستا و مسیر پیش فرض روی R4

در R5، شبکه 10.10.6.0/24 از 10.10.11.1، شبکه 10.10.16.0/24 از 10.10.12.1 و مسیر پیش فرض در مرحله نخست از 213.80.11.5 تعریف شد.

```
R5>
R5>enable
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#ip route 10.10.6.0 255.255.255.0 10.10.11.1
R5(config)#ip route 10.10.16.0 255.255.255.0 10.10.12.1
R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.80.11.5
R5(config)#
```

شکل ۳۱: تعریف مسیرهای ایستا و مسیر پیش فرض اولیه روی R5

روی روتر Internet، مسیر خلاصه 10.10.0.0/16 با گام بعدی 213.80.11.4 تعریف شد تا مسیر برگشت به شبکه‌های آزمایش فراهم شود.

```
Internet>
Internet>enable
Internet#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Internet(config)#ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 213.80.11.4
Internet(config)#
```

شکل ۳۲: تعریف مسیر برگشت اولیه روی روتر Internet

مسیر پیش فرض برای مقصدهایی استفاده می‌شود که مسیر مشخص‌تری برای آن‌ها در جدول وجود ندارد. روی روتر دارای مسیریابی IP، دستور `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <next-hop>` این دروازه آخرین راه‌حل را ایجاد می‌کند.

۵-۴ آزمون‌های اولیه ارتباط

آزمون ping از PC1 به PC3 با مقصد 10.10.16.1 چهار پاسخ از چهار درخواست، اتلاف صفر درصد و TTL برابر 124 داشت. بنابراین مسیر دوطرفه میان شبکه‌های انتهایی برقرار شد.

```
C:\>ping 10.10.16.1

Pinging 10.10.16.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 10.10.16.1: bytes=32 time=1ms TTL=124

Ping statistics for 10.10.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

شکل ۳۳: ping موفق از PC1 به PC3

آزمون ping از PC1 به 213.80.11.5 نیز چهار پاسخ از چهار درخواست و TTL برابر 253 داشت. این نتیجه نشان می‌دهد بسته از مسیر پیش فرض R1 به R5 و سپس Internet رسیده و مسیر برگشت نیز فعال بوده است.

```
C:\>ping 213.80.11.5

Pinging 213.80.11.5 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.11.5: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 213.80.11.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

شکل ۳۴: ping موفق از PC1 به نشانی اولیه روتر Internet

برای 213.80.11.6 پاسخ دریافت نشد، زیرا این نشانی در توپولوژی اولیه به هیچ واسطی اختصاص داده نشده بود. در نتیجه بسته تا شبکه مقصد هدایت شد، اما پاسخ ICMP Echo تولید نشد.

```
C:\>ping 213.80.11.6

Pinging 213.80.11.6 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

شکل ۳۵: پایان زمان انتظار برای نشانی 213.80.11.6

۴-۶ آزمون نهایی با نشانی متفاوت

برای آزمون نهایی، نشانی Fa1/0 روتر R5 برابر 213.80.17.5/24 قرار گرفت و مسیر پیش فرض آن به 213.80.17.6 اشاره داده شد.

```
R5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5(config)#interface fa1/0
R5(config-if)#ip address 213.80.17.5 255.255.255.0
R5(config-if)#no shutdown
R5(config-if)#exit
R5(config)#interface fa1/0
R5(config-if)#exit
R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 213.80.17.6
R5(config)#
```

شکل ۳۶: نشانی جدید واسط بیرونی R5 و مسیر پیش فرض جدید

واسط روتر Internet نیز به 213.80.17.6/24 تغییر کرد و مسیر برگشت 10.10.0.0/16 از گام بعدی 213.80.17.5 تعریف شد.

```
Internet>
Internet>enable
Internet#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Internet(config)#interface fa0/0
Internet(config-if)#ip address 213.80.17.6 255.255.255.0
Internet(config-if)#no shutdown
Internet(config-if)#exit
Internet(config)#ip route 10.10.0.0 255.255.0.0 213.80.17.5
Internet(config)#
```

شکل ۳۷: نشانی و مسیر برگشت جدید روتر Internet

آزمون ping به 213.80.17.6 موفق و آزمون 213.80.17.7 با اتلاف 100% ناموفق بود. موفقیت

مقصد اول نشان می‌دهد مسیرهای پیش‌فرض، واسط‌های فعال و مسیر برگشت تا Internet درست عمل می‌کنند. نشانی دوم به هیچ دستگاهی در توپولوژی اختصاص داده نشده بود و به همین دلیل پاسخی برنگشت.

```
C:\>ping 213.80.17.6

Pinging 213.80.17.6 with 32 bytes of data:

Reply from 213.80.17.6: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.17.6: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.17.6: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 213.80.17.6: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 213.80.17.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 213.80.17.7

Pinging 213.80.17.7 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 213.80.17.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

شکل ۳۸: موفقیت ping به 213.80.17.6 و شکست آن برای 213.80.17.7

۷-۴ تحلیل رسیدن بسته‌ها به روتر Internet

بسته مقصد 213.80.17.6 از PC1 به دروازه 10.10.6.2 می‌رسد. R1 چون مسیر ویژه‌ای برای آن ندارد، مسیر پیش‌فرض 10.10.11.2 را انتخاب می‌کند. R5 نیز بسته را از مسیر پیش‌فرض به 213.80.17.6 روی پیوند مستقیم Internet می‌فرستد. پاسخ با استفاده از مسیر خلاصه 10.10.0.0/16 روی Internet به 213.80.17.5 بازمی‌گردد و سپس R5 مسیر 10.10.6.0/24 را از 10.10.11.1 انتخاب می‌کند.

برای مقصد 213.80.17.7 نیز مسیرهای پیش‌فرض بسته را به شبکه بیرونی متصل به R5 و Internet هدایت می‌کنند، اما به دلیل اختصاص نیافتن این نشانی به یک دستگاه، پاسخ ICMP Echo ایجاد نمی‌شود. بنابراین بسته تا شبکه بیرونی می‌رسد، ولی دسترسی انتها به انتها برقرار نمی‌شود.

۵ جمع‌بندی

در آزمایش اول، سوئیچ پس از ایجاد ترافیک نشانی‌های MAC دو رایانه را آموخت و آزمون ping انتها به انتها بدون اتلاف انجام شد. در آزمایش سوم، آدرس‌دهی واسط‌ها، مسیرهای ایستا، مسیرهای پیش‌فرض و مسیر برگشت باعث شد PC1 به PC3 و روتر Internet دسترسی داشته باشد. تفاوت آزمون موفق و ناموفق نیز نشان داد رسیدن بسته به شبکه مقصد به تنهایی کافی نیست و باید میزبانی با نشانی مقصد برای پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.